

11 клас Графіки. Неперервність. Похідна

4. Розв'язати нерівність. $\frac{\log_3(x+1)}{x-1} > 0$.

Розв'язання.

Розглянемо функцію: $f(x) = \frac{\log_3(x+1)}{x-1}$.

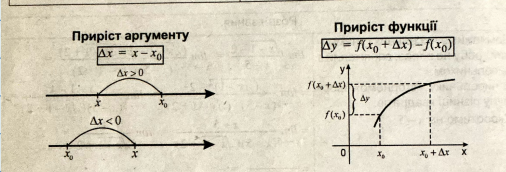
1) $D(f) = \begin{cases} x+1 > 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases}, x \in (-1; 1) \cup (1; +\infty)$.

2) Нулі функції $f(x) = \frac{\log_3(x+1)}{x-1} = 0$; $x+1 = 1$; $x = 0$.

3) Розбиваємо $D(f)$ на проміжки і визначаємо знак функції $f(x)$ на кожному з них.

4) Розв'язками вихідної нерівності будуть проміжки, де $f(x) > 0$; тобто $x \in (-1; 0) \cup (1; +\infty)$.

Відповідь: $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$.



Обчислити приріст функції $f(x)$ в довільній точці.

а) $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$; **Розв'язання.**

Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$: $x = x_0$; $f(x_0) = 2x_0^2 + 3x_0 - 5$.

Надаємо аргументу приросту Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$: $x = x_0 + \Delta x$.

$f(x_0 + \Delta x) = 2(x_0 + \Delta x)^2 + 3(x_0 + \Delta x) - 5 = 2(x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2) + 3x_0 + 3\Delta x - 5 = 2x_0^2 + 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3x_0 + 3\Delta x - 5$.

Знаходимо приріст функції $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3\Delta x = \Delta x(4x_0 + 2\Delta x + 3)$.

Відповідь: $\Delta f(x) = \Delta x(4x_0 + 2\Delta x + 3)$.

10. б) $f(x) = \sin 2x$; **Розв'язання.**

Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$: $x = x_0$; $f(x_0) = \sin 2x_0$.

Надаємо аргументу приросту Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$: $x = x_0 + \Delta x$; $f(x_0 + \Delta x) = \sin 2(x_0 + \Delta x)$.

Знаходимо приріст функції $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \sin 2(x_0 + \Delta x) - \sin 2x_0 = 2 \cos 2x_0 \sin \Delta x$.

Відповідь: $\Delta f(x) = 2 \sin \Delta x \cos(2x_0 + \Delta x)$.

Користуючись означенням, обчислити похідну функції $y = f(x)$ в точці $x = x_0$.

а) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$; $x_0 = 2$. **Розв'язання.**

Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приросту Δx : $x = x_0 + \Delta x$; $f(x_0 + \Delta x) = 3(x_0 + \Delta x)^2 - 5(x_0 + \Delta x) + 1$.

Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = 6x_0\Delta x + 3(\Delta x)^2 - 5\Delta x = \Delta x(6x_0 + 3\Delta x - 5)$.

Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\Delta x(6x_0 + 3\Delta x - 5)}{\Delta x} = 6x_0 + 3\Delta x - 5$.

Обчислюємо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6x_0 + 3\Delta x - 5) = 6x_0 - 5$.

Обчислюємо $f'(x_0)$: $f'(2) = 6 \cdot 2 - 5 = 7$.

Відповідь: $f'(2) = 7$.

б) $f(x) = \sqrt{7x-5}$; $x_0 = 2$. **Розв'язання.**

Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приросту Δx : $x = x_0 + \Delta x$; $f(x_0 + \Delta x) = \sqrt{7(x_0 + \Delta x) - 5}$.

Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \sqrt{7x_0 + 7\Delta x - 5} - \sqrt{7x_0 - 5}$.

Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\sqrt{7x_0 + 7\Delta x - 5} - \sqrt{7x_0 - 5}}{\Delta x}$.

Обчислимо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$.

$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7x+7\Delta x-5} - \sqrt{7x-5}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7x+7\Delta x-5-7x+5}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7\Delta x}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \frac{7}{2\sqrt{7x-5}}$.

Обчислимо $f'(2)$: $f'(2) = \frac{7}{2\sqrt{7 \cdot 2 - 5}} = \frac{7}{6}$.

Відповідь: $\frac{7}{6}$.

Розглянемо різні способи обчислення похідної.

Статий множник винесемо за знак похідної: $(5x^2)' = 5 \cdot (x^2)' = 5 \cdot 2x = 10x$.

Використаємо формулу $(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$: $(x^{23})' = 23 \cdot x^{23-1} = 23 \cdot x^{22}$.

Запишемо спочатку у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім використаємо формулу $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$: $(\frac{1}{x^9})' = (x^{-9})' = -9 \cdot x^{-9-1} = -9x^{-10} = -\frac{9}{x^{10}}$.

Використаємо теорему про похідну суми $(u+v)' = u' + v'$: $(\sin x + \sqrt{x})' = (\sin x)' + (\sqrt{x})' = \cos x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Використаємо теорему про похідну добутку $(u \cdot v)' = u'v + v'u'$: $(4x \cdot \cos x)' = (4x)' \cdot \cos x + (4x) \cdot (\cos x)' = 4 \cos x - 4x \cdot \sin x$.

Використаємо теорему про похідну частки $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - v'u'}{v^2}$; $v \neq 0$: $(\frac{2x+3}{\sin x})' = \frac{(2x+3)' \sin x - (2x+3) \cos x}{\sin^2 x} = \frac{2 \sin x - (2x+3) \cos x}{\sin^2 x}$.

Використаємо формулу $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$: $(\sin 14x)' = \cos 14x \cdot (14x)' = \cos 14x \cdot 14 = 14 \cos 14x$.

$(\frac{1}{\cos^2 u})' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$: $(\frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}})' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot (\frac{x}{2})' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}$.

$(\frac{1}{u})' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$: $(\frac{1}{x^2+4x})' = -\frac{1}{(x^2+4x)^2} \cdot (x^2+4x)' = -\frac{2x+4}{(x^2+4x)^2}$.

$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$: $(\sqrt{\sin x})' = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot (\sin x)' = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$.

Спочатку виділимо цілу частину, а потім знайдемо похідну складеної функції виду $\frac{1}{u}$: $(\frac{x+10}{x+8})' = (\frac{x+8+2}{x+8})' = (1 + \frac{2}{x+8})' = \frac{2}{(x+8)^2}$.

Спочатку запишемо у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім знайдемо похідну складеної функції: $(\frac{1}{(4x-5)^6})' = ((4x-5)^{-6})' = -6(4x-5)^{-7} \cdot 4 = -\frac{24}{(4x-5)^7}$.

12. $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ Рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці $(x_0; y_0)$, яка належить графіку.

Скласти рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці з абсцисою $x = x_0$.

Розв'язання.

а) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5$; $x_0 = 1$: $f(x_0) = f(1) = 1^3 + 2 \cdot 1^2 - 5 = -2$; $f'(x) = 3x^2 + 4x$; $f'(1) = 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = 7$; $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = -2 + 7(x - 1) = 7x - 9$.

б) $f(x) = \sin 2x$; $x_0 = \frac{\pi}{8}$: $f(x_0) = f(\frac{\pi}{8}) = \sin 2 \cdot \frac{\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $f'(x) = 2 \cos 2x$; $f'(\frac{\pi}{8}) = 2 \cos 2 \cdot \frac{\pi}{8} = 2 \cos \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$; $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}(x - \frac{\pi}{8}) = \sqrt{2}x - \frac{\sqrt{2}\pi}{8}$.

Розв'язати задачу.

1. Матеріальна точка рухається за законом $s = 4t^3 + t^2 + 8$ (s вимірюється у метрах, t — в секундах). Знайти швидкість та прискорення в момент $t = 2$ с.

Розв'язання.

1) $v = s'(t) = 12t^2 + 2t$ — швидкість руху точки в будь-який момент t .

2) $v(2) = 12 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 = 48 + 4 = 52$ (м/с) — швидкість руху точки в момент $t = 2$ с.

3) $a = v'(t) = 24t + 2$ — прискорення руху точки в момент t .

4) $a(2) = 24 \cdot 2 + 2 = 50$ (м/с²) — прискорення руху точки в момент $t = 2$ с.

Відповідь: 52 м/с; 50 м/с².

2. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом $s = 10t - 5t^2$. В який момент часу швидкість точки буде дорівнювати нулю?

Розв'язання.

1) $v = s'(t) = 10 - 10t$ — швидкість руху точки в будь-який момент t .

2) $v = 0$, $10 - 10t = 0$, $10t = 10$, $t = 1$.

Відповідь: $t = 1$ с; швидкість точки дорівнює нулю в кінці першої секунди.

13. Тіло рухається вертикально за законом $h(t) = 2 + 9t - 5t^2$. Визначити швидкість тіла в момент його приземлення, якщо h виражається в метрах, t — в секундах.

Розв'язання.

1) $v(t) = h'(t) = 9 - 10t$ (м/с) — швидкість руху тіла в момент часу t .

2) В момент приземлення тіла $h(t) = 0$; $h(t) = 2 + 9t - 5t^2$; $2 + 9t - 5t^2 = 0$, $5t^2 - 9t - 2 = 0$. $D = (-9)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-2) = 81 + 40 = 121$. $t_1 = \frac{9+11}{10} = \frac{20}{10} = 2$ (с). В момент приземлення тіла $t = 2$ с. Значення $t_2 = \frac{9-11}{10} = \frac{-2}{10} = -\frac{1}{5}$ не підходить за змістом задачі, оскільки мова йде про момент часу після початку руху; $t_2 = \frac{9-11}{10} = -0.2$ с.

3) $v(2) = 9 - 10 \cdot 2 = 9 - 20 = -11$ (м/с).

Відповідь: -11 м/с.

4. Швидкість v тіла, що рухається у вертикальному напрямку, змінюється за законом $v = 9 - 10t$ (м/с). Визначити швидкість тіла в момент приземлення, якщо воно в початковий момент знаходилося на висоті 2 м від землі.

Розв'язання.

1) $a = v'(t) = -10$ (м/с²), оскільки прискорення стало, то тіло рухається за квадратичним законом: $h = at^2 + v_0t + h_0$.

2) $v_0 = v(0) = 9 - 10 \cdot 0 = 9$ (м/с).

3) $h = -\frac{10t^2}{2} + 9t + 2 = -5t^2 + 9t + 2$. Звідси легко знайти час приземлення тіла $t = 2$ с та швидкість в момент приземлення $v = -11$ м/с.

5. При гальмуванні маховика за t секунд повертається на кут $\varphi = 5 + 6t - t^2$ (φ — у радіанах). Знайти: кутову швидкість ω обертання маховика в момент $t = 2$ с; кутове прискорення в момент часу t ; коли обертання скінчиться.

Розв'язання.

1) Кутовою швидкістю ω називається швидкість зміни кута φ за час Δt . Кутова швидкість ω похідною від кута повороту φ за часом t : $\omega = \varphi'(t) = 6 - 2t$.

2) $\omega(2) = 6 - 2 \cdot 2 = 6 - 4 = 2$ (рад/с) — кутова швидкість в момент $t = 2$ с.

3) Кутове прискорення ϵ похідною від кутової швидкості за часом t : $\epsilon = \omega'(t)$; $\epsilon = -2$ рад/с².

4) В момент зупинки маховика: $\omega = 0$; $6 - 2t = 0$, $2t = 6$, $t = 3$ с. Напрявці третьої секунди кутова швидкість дорівнюватиме нулю, і обертання скінчиться.

Відповідь: $\omega = 2$ рад/с; $\epsilon = -2$ рад/с²; $t = 3$ с.

14. **СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА**

$f(x) = b \Rightarrow \begin{cases} b < 0, & x \in \emptyset \\ b = 0, & f(x) = 0 \\ b > 0, & f(x) = b \end{cases}$

Розв'язати рівняння. $|5x^2 - 3| = 2$. **Розв'язання.** Дано рівняння рівносильне сукупності двох рівнянь: $\begin{cases} 5x^2 - 3 = 2; \\ 5x^2 - 3 = -2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 1; \\ x^2 = \frac{1}{5}; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm 1; \\ x = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}. \end{cases}$

Відповідь: $\pm 1; \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$.

Розв'язати рівняння. $|f(x)| = g(x)$. **Розв'язання.** Рівняння рівносильне сукупності систем рівнянь: $\begin{cases} f(x) \geq 0, \\ f(x) = g(x), \end{cases} \begin{cases} f(x) < 0, \\ -f(x) = g(x). \end{cases}$

$\begin{cases} 2x-1 \geq 0; \\ x^2+x-1 = 2x-1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{2}; \\ x^2-x = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{2}; \\ x = 0; \\ x = 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1; \\ x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}. \end{cases}$

Відповідь: $1; \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$.

1) Розв'язання неперервності функції: $f(x) = \frac{\log_2(x+1)}{x-1}$

1) Об. виз. ф-ї: $D(f)$; логарифм $\log_2(x+1)$ визначений, якщо $x+1 > 0$ тобто $x > -1$
Знаменник $x-1$ не повинен дорівнювати нулю тобто $x \neq 1$

Отже об. виз. ф-ї: $D(f) = (-1; 1) \cup (1; +\infty)$

2) Нулі ф-ї: $\log_2(x+1) = 0 \Rightarrow x+1 = 1 \Rightarrow x = 0$ Отже нулі ф-ї $x = 0$

3) Знак ф-ї на кожному з проміжків:

> Проміжок $(-1; 0)$; $x+1 < 1 \Rightarrow \log_2(x+1) < 0$; $x-1 < 0 \Rightarrow f(x) > 0$

> На проміжку $(0; 1)$; $x+1 < 2 \Rightarrow \log_2(x+1) > 0$; $x-1 < 0 \Rightarrow f(x) < 0$

> На промі. $(1; +\infty)$; $x+1 > 2 \Rightarrow \log_2(x+1) > 0$; $x-1 > 0 \Rightarrow f(x) > 0$

Відповідь: згідно з аналізом знаків $f(x) > 0$ на проміжках $(-1; 0) \cup (1; +\infty)$

$$f(x) = \frac{\log_2(x+1)}{x-1}$$

не є неперервною у точці $x = 1$.



Чому:

1. Область визначення: Функція не визначена в точці $x = 1$, оскільки знаменник $x - 1$ стає нулем, а чисельник $\log_2(x + 1)$ у точці $x = 1$ дорівнює $\log_2(2) = 1$. Отже, вираз $\frac{1}{0}$ не існує.

2. Границя: Ми обчислюємо границю функції при $x \rightarrow 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log_2(x+1)}{x-1}$$

Ця границя існує і дорівнює конкретному значенню (можна обчислити за допомогою правила Лопітала або підстановки), але оскільки функція не визначена в точці $x = 1$, вона не є неперервною в цій точці.

1. Умова неперервності: Для неперервності функції в точці необхідно, щоб границя функції при $x \rightarrow 1$ дорівнювала значенню функції в цій точці. Оскільки $f(1)$ не існує, функція не є неперервною в точці $x = 1$.

Ф-я не існує в точці а отже неперервності.

Отже, функція $f(x)$ не є неперервною в точці $x = 1$.

2) Приріст ф-ї

Обчис. приріст ф-ї у довільній точці $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$

1) Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$; $f(x_0) = 2x_0^2 + 3x_0 - 5$

2) Надаємо аргументу приріст Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$;

$$f(x_0 + \Delta x) = 2(x_0 + \Delta x)^2 + 3(x_0 + \Delta x) - 5$$

Розкриваємо дужки:

$$f(x_0 + \Delta x) = 2(x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2) + 3x_0 + 3\Delta x - 5 = 2x_0^2 + 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3x_0 + 3\Delta x - 5$$

3) Знах. приріст ф-ї $\Delta f(x)$; $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

$$\Delta f(x) = (2x_0^2 + 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3x_0 + 3x_0 + 3\Delta x - 5) - (2x_0^2 + 3x_0 - 5) = 4x_0\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3\Delta x = \Delta x(4x_0 + 2\Delta x + 3)$$

3) Дослідження неперервності ф-ї з параметрами

1) дослідити ф-ю на неперервність в т. $x_0 = 2$; $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}; & \text{якщо } x \neq 2 \\ 0; & \text{якщо } x = 2 \end{cases}$

2) Обчис. границю ф-ї при $x \rightarrow 2$; $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$

3) Визначимо значення ф-ї в точці $x_0 = 2$; за визначенням $f(2) = 0$

4) Умова неперервності: Для неперервності ф-ї в точці $x_0 = 2$ необхідно, щоб $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$
Отже $0 \neq 4$

Додаткові приклади

1) Дослідження неперервності функції

1) Дос. ф-ю на неперервність у т. $x_0 = 2$; $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}; & \text{якщо } x \neq 2 \\ 5; & \text{якщо } x = 2 \end{cases}$

2) значення ф-ї в т. $x_0 = 2$; $f(2) = 5$

3) Умова неперервності. Для неперервності необхідно щоб $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

$4 \neq 5$ тому ф-я не є неперервною в т. $x_0 = 2$

2) Дослідження неперервності ф-ї з параметрами

1) Дослідити ф-ю на неперервність у точці $x_0 = 0$;

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}; & \text{якщо } x \neq 0 \\ 1; & \text{якщо } x = 0 \end{cases}$$

2) Обчислимо границю ф-ї при $x \rightarrow 0$; $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

3) значення ф-ї в точці $x_0 = 0$; $f(0) = 1$

4) Умова неперервності $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 1$ тому ф-я є неперервною в точці $x_0 = 0$

3) Приріст ф-ї

Обчис. приріст ф-ї $f(x) = x^2$ у довільній точці x_0

1) виберемо довільне значення аргументу x_0 і знайдемо $f(x_0)$; $f(x_0) = x_0^2$

2) виберемо аргументу приріст Δx і знайдемо $f(x_0 + \Delta x)$;

$$f(x_0 + \Delta x) = (x_0 + \Delta x)^2 = x_0^2 + 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2$$

3) Знаходимо приріст ф-ї $\Delta f(x)$;

10-71

10

$$\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (x_0^2 + 2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2) - x_0^2 = 2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2$$

Знаходиться похідної ф-ї в точці, використавши - 10
виріши визначення похідної через межу.

1) Лінійна функція $f(x) = 3x + 2$ т. $x_0 = 4$

1) Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приріст Δx ; $x = x_0 + \Delta x = 4 + \Delta x$

2) Обчис. приріст ф-ї Δf ;

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(4 + \Delta x) - f(4)$$

$$f(4 + \Delta x) = 3(4 + \Delta x) + 2 = 12 + 3\Delta x + 2 = 14 + 3\Delta x$$

$$f(4) = 3 \cdot 4 + 2 = 12$$

$$\Delta f = (14 + 3\Delta x) - 12 = 3\Delta x$$

3) Знах відношення приросту ф-ї до приросту аргументу

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{3\Delta x}{\Delta x} = 3$$

3) Обчислюємо похідну $f'(x)$; $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 3 = 3$

4) Обчис. $f'(4)$; $f'(4) = 3$

Відроб: $f'(4) = 3$

2) Квадратична ф-ї $f(x) = x^2$ т. $x_0 = 3$

1) Фіксуємо довільне знач. аргументу x і надаємо аргументу приріст Δx ;

$$x = x_0 + \Delta x = 3 + \Delta x$$

2) Обчис. приріст ф-ї Δf ; $\Delta f = f(3 + \Delta x) - f(3)$

$$f(3 + \Delta x) = (3 + \Delta x)^2 = 9 + 6\Delta x + (\Delta x)^2$$

$$f(3) = 3^2 = 9$$

$$\Delta f = (9 + 6\Delta x + (\Delta x)^2) - 9 = 6\Delta x + (\Delta x)^2$$

3) Знах віднос. приросту ф-ї до приросту аргументу

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{6\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 6 + \Delta x$$

4) Обчис. пох. $f'(x)$; $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6 + \Delta x) = 6$

б) $f(x) = \sin 2x$;	
Розв'язання.	
Фіксуємо довільне значення аргументу x_0 і знаходимо $f(x_0)$:	$x = x_0; f(x_0) = \sin 2x_0$.
Надаємо аргументу приросту Δx і знаходимо $f(x_0 + \Delta x)$:	$x = x_0 + \Delta x; f(x_0 + \Delta x) = \sin 2(x_0 + \Delta x)$.
Знаходимо приріст функції $\Delta f(x) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$:	$\Delta f(x) = \sin 2(x_0 + \Delta x) - \sin 2x_0 =$ $= 2 \sin \frac{2x_0 + 2\Delta x - 2x_0}{2} \cos \frac{2x_0 + 2\Delta x + 2x_0}{2} =$ $= 2 \sin \Delta x \cos(2x_0 + \Delta x).$
Відповідь:	$\Delta f(x) = 2 \sin \Delta x \cos(2x_0 + \Delta x)$.
Користуючись означенням, обчислити похідну функції $y = f(x)$ в точці $x = x_0$.	
а) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1; x_0 = 2$.	
Розв'язання.	
Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приросту Δx :	$x; x + \Delta x$
Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$:	$\Delta f = (3(x + \Delta x)^2 - 5(x + \Delta x) + 1) - (3x^2 - 5x + 1) =$ $= 6x\Delta x + 3(\Delta x)^2 - 5\Delta x = \Delta x(6x + 3\Delta x - 5)$
Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$:	$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\Delta x(6x + 3\Delta x - 5)}{\Delta x} = 6x + 3\Delta x - 5$
Обчислюємо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$:	$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (6x + 3\Delta x - 5) = 6x - 5$
Обчислюємо $f'(x_0)$:	$f'(2) = 6 \cdot 2 - 5 = 7$
Відповідь:	$f'(2) = 7$.
б) $f(x) = \sqrt{7x - 5}; x_0 = 2$.	
Розв'язання.	
Фіксуємо довільне значення аргументу x і надаємо аргументу приросту Δx :	$x; x + \Delta x$
Обчислюємо приріст функції $\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$:	$\Delta f = \sqrt{7(x + \Delta x) - 5} - \sqrt{7x - 5} =$ $= \sqrt{7x + 7\Delta x - 5} - \sqrt{7x - 5}$
Знаходимо відношення приросту функції до приросту аргументу $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$:	$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\sqrt{7x + 7\Delta x - 5} - \sqrt{7x - 5}}{\Delta x}$

5) Обчис. $f'(3)$; $f'(3)=6$ Знаємо $f'(3)=6$

3) Лінійна функція з коренем $f(x) = \sqrt{x}$ м. $x_0 = 9$

1) Фік довільн. знач. аргументу x і надаємо аргумент Δx ; $x = x_0 + \Delta x = 9 + \Delta x$

2) Обчис. прир. функції Δf : $\Delta f = f(9 + \Delta x) - f(9)$

$$f(9 + \Delta x) = \sqrt{9 + \Delta x}$$

$$f(9) = \sqrt{9} = 3; \Delta f = \sqrt{9 + \Delta x} - 3$$

3) Знаємо відом. прирост. функції до приросту аргументу. $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{\sqrt{9 + \Delta x} - 3}{\Delta x}$

4) Обчис. похідн. $f'(x)$; $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9 + \Delta x} - 3}{\Delta x}$

Для обчис. цієї межі можна використати спрощення

$$\frac{\sqrt{9 + \Delta x} - 3}{\Delta x} \cdot \frac{\sqrt{9 + \Delta x} + 3}{\sqrt{9 + \Delta x} + 3} = \frac{9 + \Delta x - 9}{\Delta x(\sqrt{9 + \Delta x} + 3)} = \frac{1}{\sqrt{9 + \Delta x} + 3}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{9 + \Delta x} + 3} = \frac{1}{6}$$

5) Обчис. $f'(9)$; $f'(9) = \frac{1}{6}$; Знаємо: $f'(9) = \frac{1}{6}$

1) Сталий математичний виразимо за знак похідної

$$(c \cdot u)' = c \cdot u'; (3x^4)' = 3 \cdot (x^4)' = 3 \cdot 4x^3 = 12x^3$$

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}; (x^{10})' = 10 \cdot x^9$$

$$\left(\frac{1}{x^5}\right)' = (x^{-5})' = -5 \cdot x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$$

$$(u + v)' = u' + v'; (\cos x + x^3)' = (\cos x)' + (x^3)' = -\sin x + 3x^2$$

$$(u \cdot v)' = u'v + u v';$$

$$(x^2 \ln x)' = (x^2)' \ln x + x^2 \cdot (\ln x)' = 2x \ln x + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln x + x$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$\left(\frac{x+1}{x^2}\right)' = \frac{(x+1)' \cdot x^2 - (x+1)(x^2)'}{x^4} = \frac{1 \cdot x^2 - (x+1) \cdot 2x}{x^4} = \frac{x^2 - 2x^2 - 2x}{x^4} = \frac{-x^2 - 2x}{x^4}$$

$$(\sin u)' = \cos u \cdot u'; (\sin 5x)' = \cos 5x \cdot (5x)' = 5 \cos 5x$$

$$(\tan u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'; (\tan 3x)' = \frac{1}{\cos^2 3x} \cdot (3x)' = \frac{3}{\cos^2 3x}$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{1}{u^2} \cdot u';$$

$$\left(\frac{1}{x^3 + 2x}\right)' = -\frac{1}{(x^3 + 2x)^2} \cdot (x^3 + 2x)' = -\frac{3x^2 + 2}{(x^3 + 2x)^2}$$

Обчислюємо похідну $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x}$:	$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7x+7\Delta x-5} - \sqrt{7x-5}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7x+7\Delta x-5 - 7x+5}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{7\Delta x}{\Delta x(\sqrt{7x+7\Delta x-5} + \sqrt{7x-5})} = \frac{7}{2\sqrt{7x-5}}$
Обчислюємо $f'(2)$:	$f'(2) = \frac{7}{2\sqrt{7 \cdot 2 - 5}} = \frac{7}{6}$
Відповідь:	$\frac{7}{6}$
Розглянемо різні способи обчислення похідної.	
Сталий множник винесемо за знак похідної:	$(5x^2)' = 5 \cdot (x^2)' = 5 \cdot 2x = 10x$
Використаємо формулу $(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$:	$(x^{23})' = 23 \cdot x^{23-1} = 23 \cdot x^{22}$
Запишемо спочатку у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім використаємо формулу $(x^a)' = a \cdot x^{a-1}$:	$\left(\frac{1}{x^9}\right)' = (x^{-9})' = -9 \cdot x^{-9-1} = -9x^{-10} = -\frac{9}{x^{10}}$
Використаємо теорему про похідну суми $(u+v)' = u' + v'$:	$(\sin x + \sqrt{x})' = (\sin x)' + (\sqrt{x})' = \cos x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$
Використаємо теорему про похідну добутку $(u \cdot v)' = u'v + v'u$:	$(4x \cdot \cos x)' = (4x)' \cdot \cos x + (4x) \cdot (\cos x)' = 4 \cos x - 4x \cdot \sin x$
Використаємо теорему про похідну частки $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}, v \neq 0$:	$\left(\frac{2x+3}{\sin x}\right)' = \frac{(2x+3)' \sin x - (2x+3) \cdot (\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{2 \sin x - (2x+3) \cos x}{\sin^2 x}$
Використаємо формулу $(\sin u)' = \cos u \cdot u'$:	$(\sin 14x)' = \cos 14x \cdot (14x)' = \cos 14x \cdot 14 = 14 \cos 14x$
$(\lg u)' = \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u'$	$\left(\lg \frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)' = \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}$
$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{1}{u^2} \cdot u'$	$\left(\frac{1}{x^2 + 4x}\right)' = -\frac{1}{(x^2 + 4x)^2} \cdot (x^2 + 4x)' = -\frac{2x+4}{(x^2 + 4x)^2}$
$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$	$(\sqrt{\sin x})' = \frac{1}{2\sqrt{\sin x}} \cdot (\sin x)' = \frac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$
Спочатку виділимо цілу частину, а потім знайдемо похідну складеної функції виду $\frac{1}{u}$:	$\left(\frac{x+10}{x+8}\right)' = \left(\frac{x+8+2}{x+8}\right)' = \left(1 + \frac{2}{x+8}\right)' = \frac{2}{(x+8)^2}$
Спочатку запишемо у вигляді степеня з від'ємним показником, а потім знайдемо похідну складеної функції:	$\left(\frac{1}{(4x-5)^6}\right)' = ((4x-5)^{-6})' = -6(4x-5)^{-7} \cdot 4 = -\frac{24}{(4x-5)^7}$

← Розширити цю таб.
← За допомогою цих прикладів я можу вивести більше!

$$(\sqrt{u})' = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot u'$$

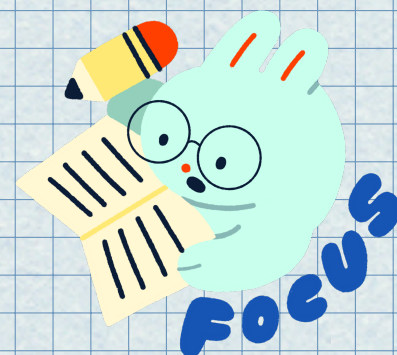
$$(\sqrt{x^2+1})' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot (x^2+1)' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

Спочат. виділі. цілу частинку.

$$\left(\frac{x+5}{x+2}\right)' = \left(1 + \frac{3}{x+2}\right)' = 0 + \left(-\frac{3}{(x+2)^2}\right) = -\frac{3}{(x+2)^2}$$

Спочат. запиш. у вигляді степеня з від'ємним показником.

$$\left(\frac{1}{(2x+3)^4}\right)' = ((2x+3)^{-4})' = -4(2x+3)^{-5} \cdot (2x+3)' = -4(2x+3)^{-5}$$



* Головна концепція масивних прикладів рівняння дотичної до графіка функції в заданій точці $(x_0; y_0)$. Дотична - це пряма, яка "торкається" графіка функції в цій точці, і має таку ж похідну (тобто такий самий нахил) як і функція в цій точці. Головна формула: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

Алгоритм знаходження рівняння дотичної:

1. Знайти значення функції в точці x_0 : $f(x_0)$.
2. Знайти похідну функції $f'(x)$.
3. Знайти значення похідної в точці x_0 : $f'(x_0)$.
4. Підставити значення у формулу дотичної.

Спробуємо приклади з дотичною

1) Приклад $f(x) = x^2$ т. $x_0 = 2$

1) $f(2) = 2^2 = 4$ 2) $f'(x) = 2x$ 3) $f'(2) = 4$ 4) Р-ня дотичної: $y = 4 + 4(x-2) = 4x - 4$

2) Приклад $f(x) = \sin x$ т. $x_0 = 0$

1) $f(0) = \sin 0 = 0$ 2) $f'(x) = \cos x$ 3) $f'(0) = \cos 0 = 1$ 4) Р-ня дот. $y = 0 + 1(x-0) = x$

3) Приклад $f(x) = \sqrt{x}$ т. $x_0 = 4$

1) $f(4) = \sqrt{4} = 2$ 2) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 3) $f'(4) = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$ 4) Р-ня дот. $y = 2 + \frac{1}{4}(x-4) = \frac{1}{4}x + 1$

Похідна показує нахил дотичної; ф-ла дотичної дозволяє знайти р-ня прямої, яка "торкається" графіка функції в заданій точці. !!!!!

Рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці $(x_0; y_0)$, яка належить графіку.	
Скласти рівняння дотичної до графіка функції $y = f(x)$ в точці з абсцисою $x = x_0$.	
Розв'язання.	а) $f(x) = x^3 + 2x^2 - 5$; $x_0 = 1$; б) $f(x) = \sin 2x$; $x_0 = \frac{\pi}{8}$.
Обчислити значення функції в точці x_0	$f(x_0) = f(1) = 1^3 + 2 \cdot 1^2 - 5 = -2$ $f\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sin 2 \cdot \frac{\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
Знайти похідну функції $f'(x)$	$f'(x) = 3x^2 + 4x$ $f'(x) = 2 \cos 2x$
Обчислити значення похідної в точці x_0	$f'(x_0) = f'(1) = 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = 7$ $f'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2 \cos 2 \cdot \frac{\pi}{8} = 2 \cos \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$
Значення $f(x_0)$; $f'(x_0)$; x_0 підставляємо в рівняння дотичної:	$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ $y = -2 + 7 \cdot (x - 1) = 7x - 9$ $y = \frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2} \cdot \left(x - \frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{2}x - \frac{\sqrt{2}\pi}{8} = \sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}\pi}{8}$
Відповідь:	$y = 7x - 9$ $y = \sqrt{2}x + \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}\pi}{8}$

Розв'язати задачу.	
1. Матеріальна точка рухається за законом $s = 4t^3 + t^2 + 8$ (s вимірюється у метрах, t — в секундах). Знайти швидкість та прискорення в момент $t = 2$ с.	
Розв'язання.	
1) $v = s'(t) = 12t^2 + 2t$ — швидкість руху точки в будь-який момент t .	
2) $v(2) = 12 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 = 48 + 4 = 52$ (м/с) — швидкість руху точки в момент $t = 2$ с.	
3) $a = v'(t) = 24t + 2$ — прискорення руху точки в момент t .	
4) $a(2) = 24 \cdot 2 + 2 = 50$ (м/с ²) — прискорення руху точки в момент $t = 2$ с.	
Відповідь: 52 м/с; 50 м/с ² .	
2. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом $s = 10t - 5t^2$. В який момент часу швидкість точки буде дорівнювати нулю?	
Розв'язання.	
1) $v = s'(t) = 10 - 10t$ — швидкість руху точки в будь-який момент t .	
2) $v = 0$, $10 - 10t = 0$, $10t = 10$, $t = 1$.	
Відповідь: $t = 1$ с; швидкість точки дорівнює нулю в кінці першої секунди.	

Главная задача з физики